航天动力学

第0章 绪论

1.课程基本介绍
2.航天动力学内容
3.航天动力学发展史
4.航天工程发展史

主讲教师：蒋方华

1. 课程基本介绍

联系方式

- 办公室：

  蒙民伟科技大楼N931

- 电　话：

  13601137398

- 电　邮：

  jiangfh@tsinghua.edu.cn

- 微信群：

  已建好“2022航天动力学”

- 助教

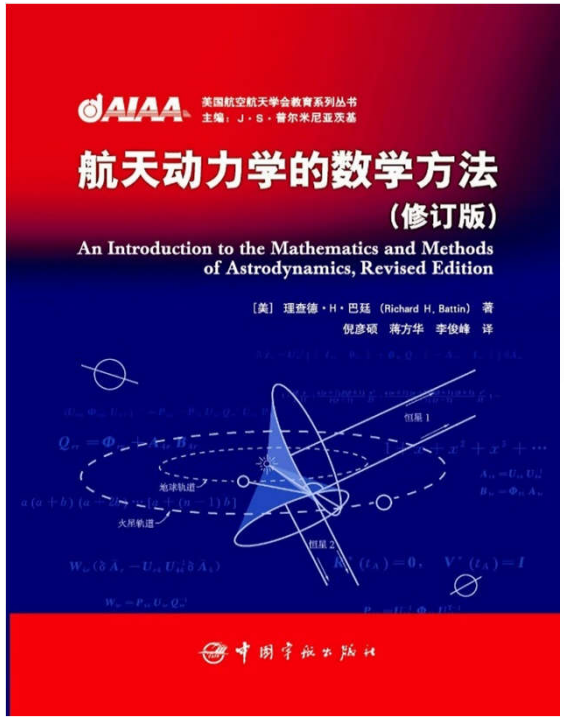
  郭祥, 13121881305, gx19@mails.thu.edu.cn, 蒙民伟科技大楼N904

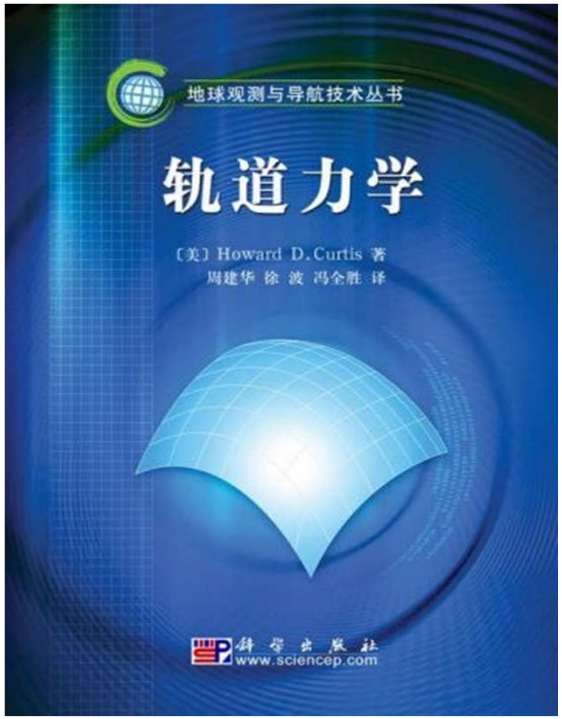
教材及参考书

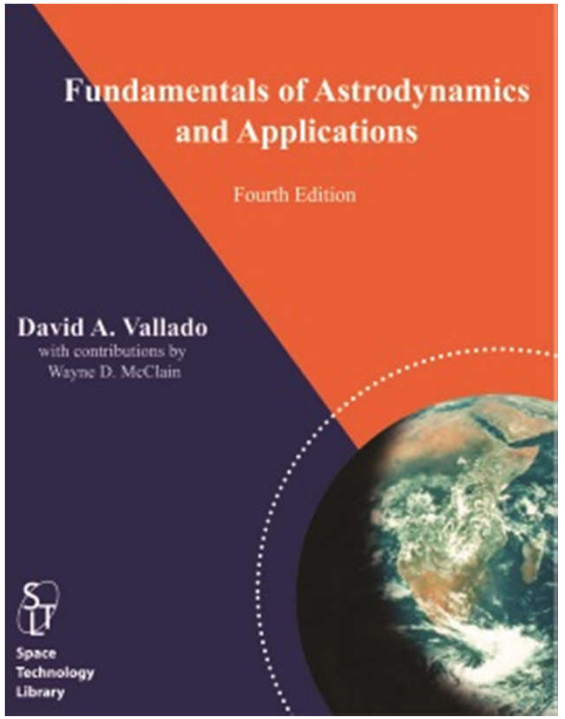
1. 倪彦硕, 蒋方华, 李俊峰 译. 航天动力学的数学方法, 中国宇航出版社, 2018. (第3、4、5、6-7部分、8、9、10、11章)/ Battin RH. An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics, AIAA

2. 周建华, 徐波, 冯全胜 译. 轨道力学, 科学出版社, 2009. (第1、2、3、4、6、7、8章)

3. DA Vallado. Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 4th ed., Microcosm Press, 2013.







课程安排

- 考核
  - ✓ 总评成绩：作业15分、期末考试70分(开+闭，第9周周二晚)、大作业15分。
  - ✓ 基本要求：迟交作业无当次作业分；课堂迟到或早退扣2分/次、旷课5分/次；课堂不得玩电脑和手机，屡犯者劝退。
- 答疑

  现约
- 常规作业

  每周日22:00前网络学堂(每次1个PDF文件)/线下(找助教)上交
- 大作业

  深空探测轨道设计：提交设计报告与数据，答辩，第12周周末
- 学习目标
  - ✓ 1. 认识和理解航天器基本的运动规律，能够解决航天工程领域轨道动力学的基本问题；
  - ✓ 2. 具备使用现代计算工具及软件解决航天工程领域与轨道动力学相关的实践问题的能力。

选课动机与学习方法

- 选课动机

  1. 兴趣

  2. 志向：读研、工作

- 所需基础知识/工具

  数学：向量运算、矩阵运算、解析几何、微积分、常微分方程

  力学：理论力学

  工具：Matlab+C/C++/Fortran

- 学习方法

  心理上做好“听课难，做题难”的准备；

  思想上注意重视基本概念和数学演绎；

  行动上做到钻研理论与演算习题/做大作业交替进行。

2. 航天动力学内容

定义与分类

- **航天动力学**

研究在自然力与控制力的作用下，航天器质心的平动和绕质心的转动，即轨道运动和姿态运动。

- **航天器**

大气层以外飞行的各类太空飞行器，包括人造地球卫星、深空探测器、运载火箭与飞船等，可称为人造天体。

类别	主要功能	实例
通信卫星	无线电通信中继站，实现移动通信和电视广播。	中国亚太卫星、美国铱星系统等。
军事卫星	侦察、军用气象、导航、测地、军用通信等。	GPS(美国)，北斗(中国)，Molniya卫星系统(俄罗斯)等。
遥感卫星	对地观测、国土资源普查、农作物估产、防灾减灾等。	“资源”三号(中国)、灾难监视星座(英国)、陆地卫星Landsat(美国)等。
天文卫星	观测宇宙天体和其他空间物质。	詹姆斯·韦布太空望远镜(美国/欧洲)、普朗克探测器(欧洲)
深空器	对月球、行星、小行星、彗星等进行探测。	“伽利略”号(美国)、“卡西尼-惠更斯”号(美国/欧空局)、“天问”一号等。

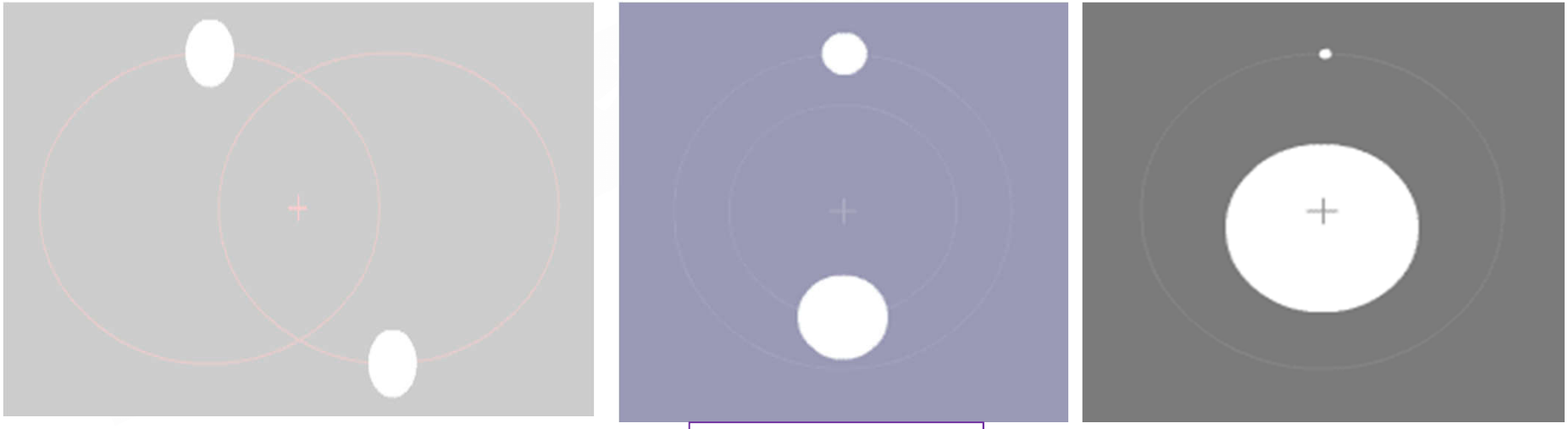
航天动力学内容

航天动力学是对天体力学的继承和发展，体现了人类认识和改造自然的过程。

- **1. 二体问题**

两个当作质点的天体仅受相互间的万有引力作用下的运动问题。

天体力学及航天动力学中最基本的问题，是天体真实运动的一种近似，也是天体力学中唯一可以完全解析求解的问题。



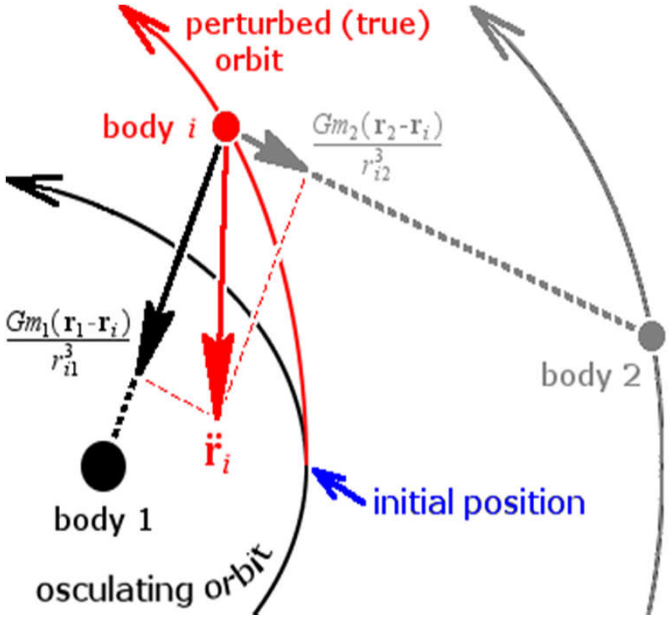
from wikipedia

航天动力学内容

- **2. 轨道摄动**

考察除中心引力作用外，其他干扰力对轨道的影响。

特殊摄动法、普遍摄动法、半解析方法。

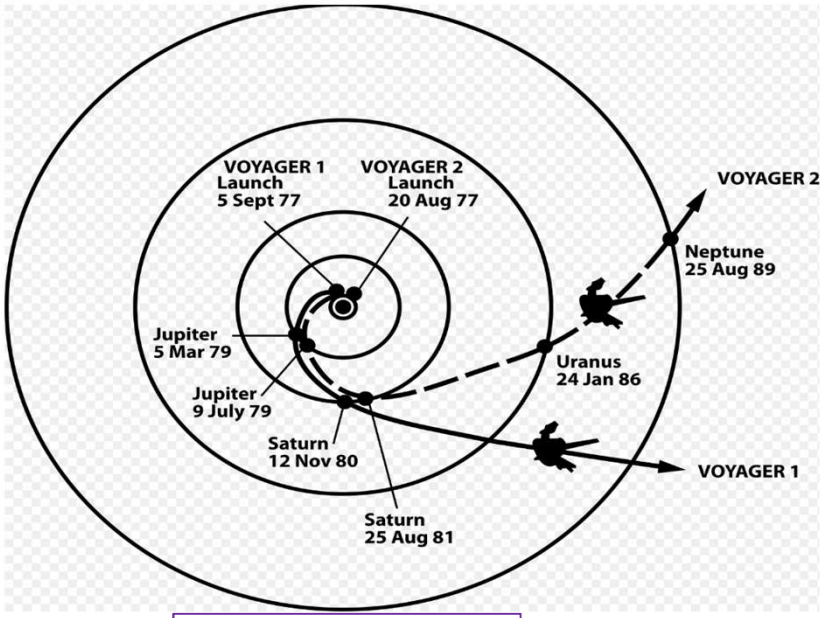


from wikipedia

- **3. 轨道机动**

在理解自然运动的基础上，研究如何通过施加控制力有目的地改变航天器的轨道运动。

脉冲变轨、连续推力变轨。



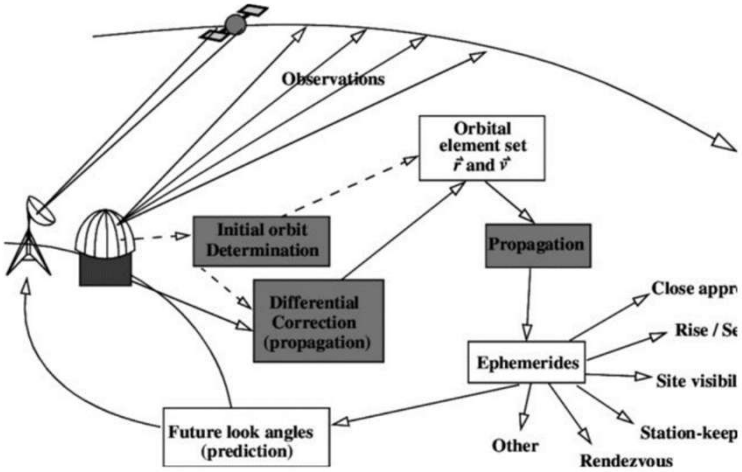
from wikipedia

航天动力学内容

- **4. 轨道确定**

运用技术手段和地面设备观测航天器的运动，通过观测数据确定轨道。

高度依赖轨道动力学理论和数学优化算法。

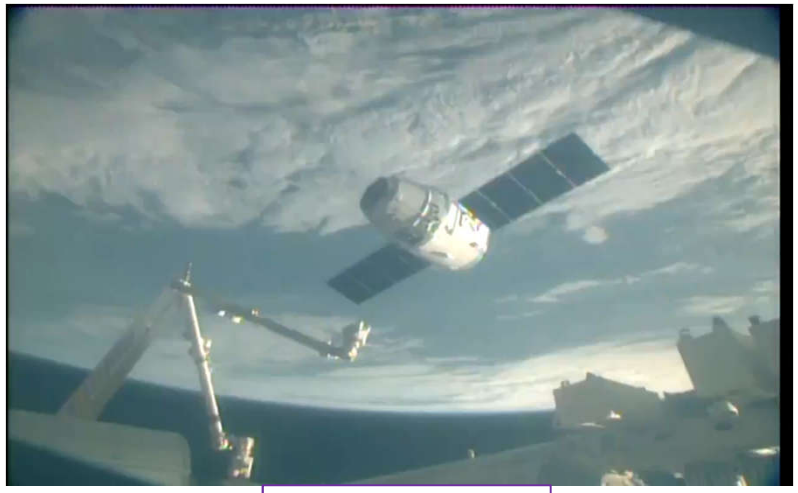


From DA Vallado and S Alfano

- **5. 相对运动**

两颗或多颗航天器在绕地球运行的同时，它们的质心之间的相对运动问题。

在航天器轨道交会对接、临近作业、编队飞行等航天工程有重要应用。



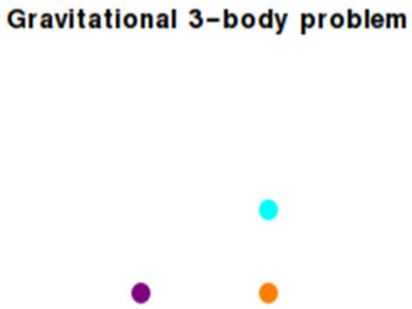
From NASA

航天动力学内容

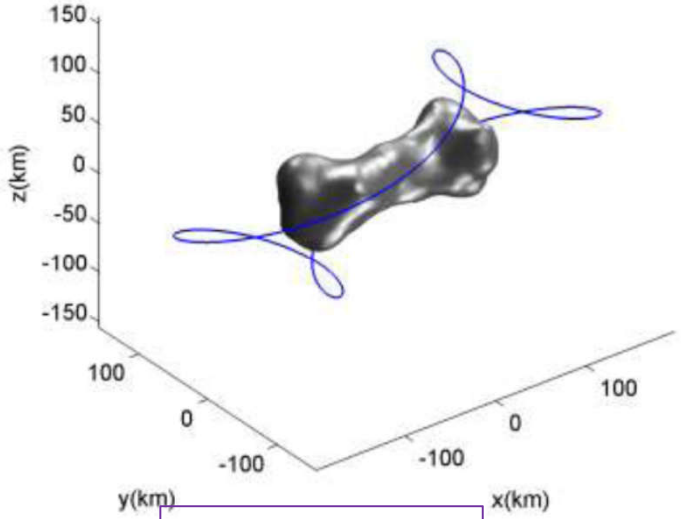
- **6. 三体及*N*体问题**

三个或多个天体在相互间的万有引力作用下的运动问题。

一般的三体及*N*体问题没有解析解。圆型限制性三体问题中存在五个相对平衡点，也叫天平动点或拉格朗日点。



from wikipedia



From Jiang Yu

- **7. 不规则引力场**

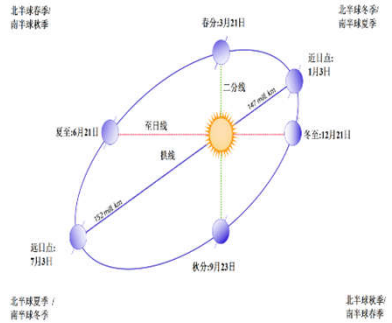
探测器在形状显著不规则、可能自旋的小天体产生的引力场中的轨道运动问题。

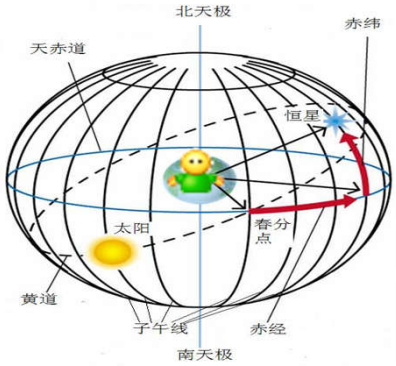
为实施小行星和彗星的近距离及着陆探测任务提供可靠保障。

航天动力学研究内容

- **8. 时间与坐标系统**

  对航天器运动在时间和位置上的精确度量。

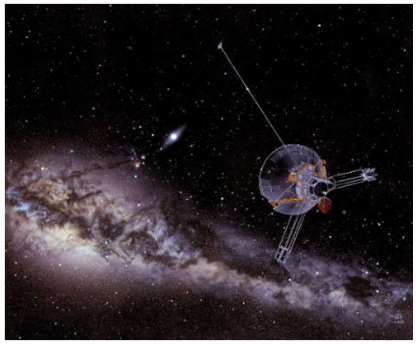




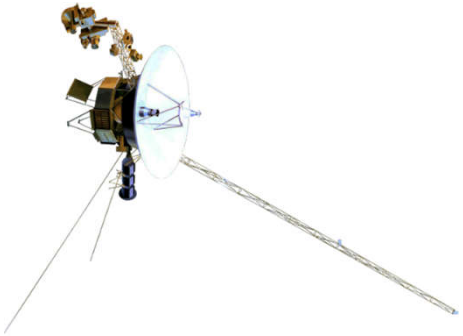
- **9. 姿态运动**

  研究航天器在自然力矩和控制力矩作用下的姿态运动问题。

  航天器的自然姿态运动规律较少，以姿态控制为主。



“先驱者”10号自旋稳定(from wikipedia)



“旅行者”1号三轴稳定(from wikipedia)

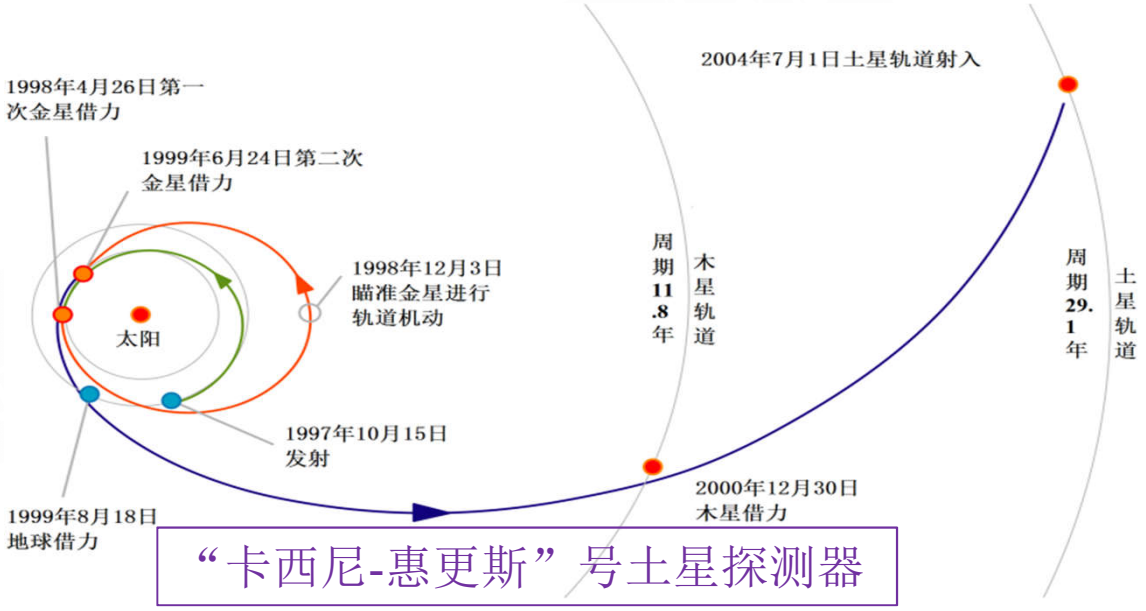
航天动力学研究内容

- **10. 星际飞行**

包括行星际飞行和恒星际飞行：行星际飞行跨越行星的引力范围（影响球），限于太阳系内，最远到达日球层顶，恒星际飞行穿越日球层，到达星际介质的影响为主的恒星际空间。

“旅行者”1、2号已飞出太阳系，“先驱者”10、11号与“新视野”号在途中。

行星际飞行的难点之一二：轨道设计与控制，姿态运动与控制。



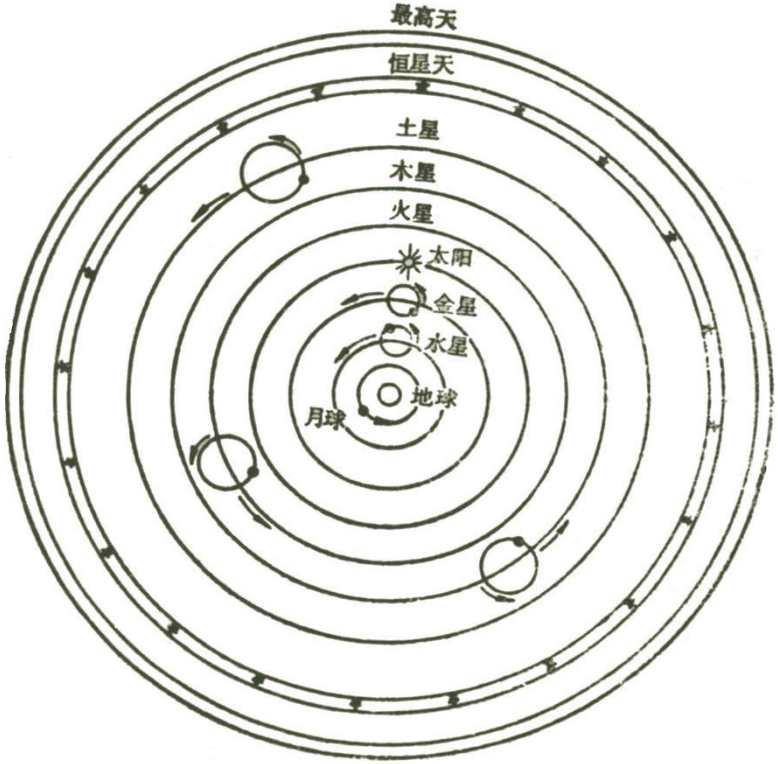
“卡西尼-惠更斯”号土星探测器

3. 航天动力学发展史

地心说

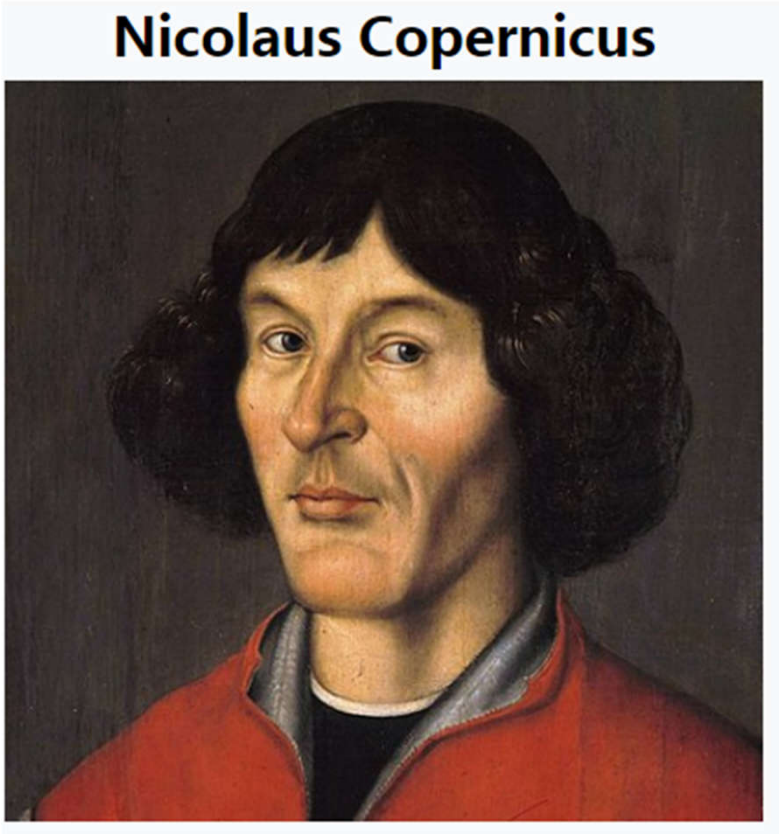
- 公元二世纪，古希腊埃及天文学家托勒密提出了地心说，作为绝对教条在古代欧洲盛行了1300多年。
- “地心说”为了解释行星的“逆行”现象，就要在均轮上再套上一个本轮，甚至套几个本轮，最多达50个本轮之多……

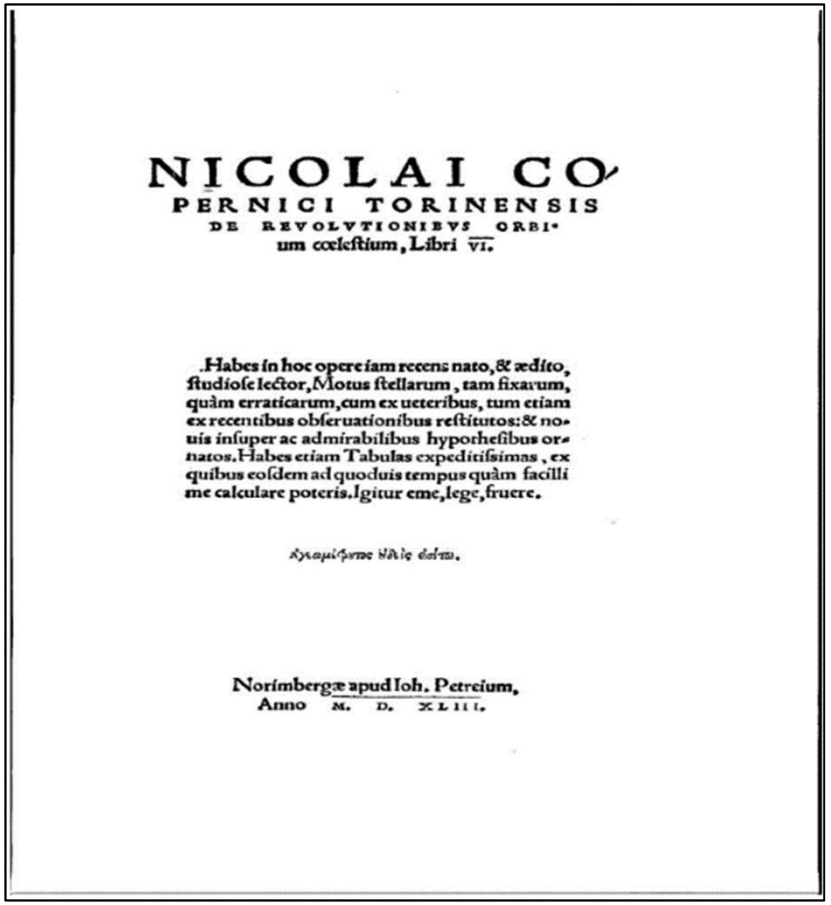




日心说

- 波兰天文学家哥白尼在1543年出版的《天体运行论》中提出了日心说，即地球也像其他行星一样以太阳为中心做圆周运动。





NICOLAI CO
PERNICI TORINENSIS
DE REVOLVTIONIBVS ORBI-
um cœleſtium, Libri VI.

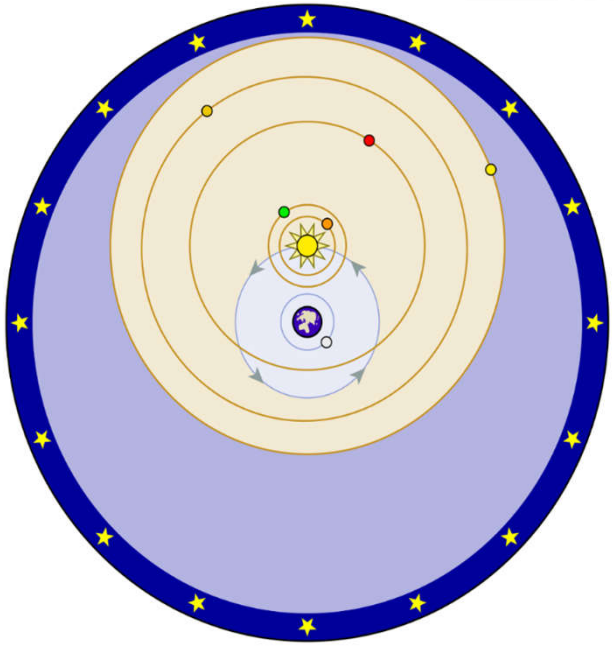
Habes in hoc opere iam recens nato, & ædito, ſtudioſe lector, Motus ſtellarum, tam fixarum, quàm erraticarum, cum ex ueteribus, tum etiam ex recentibus obſeruationibus reſtitutos: & nouis inſuper ac admirabilibus hypotheſibus ornatos. Habes etiam Tabulas expeditiſſimas, ex quibus eoſdem ad quoduis tempus quàm facilli me calculare poteris. Igitur eme, lege, fruere.

Norimbergæ apud Ioh. Petreium,
Anno M. D. XLIII.

日心说

- 丹麦天文学家和占星学家第谷在1578年提出地心-日心说，即太阳和月球绕地球运行，其他行星绕太阳运行。
- 意大利哲人布鲁诺由于广泛宣传日心说，反对经院哲学，于1600年被罗马宗教裁判所判处火刑。





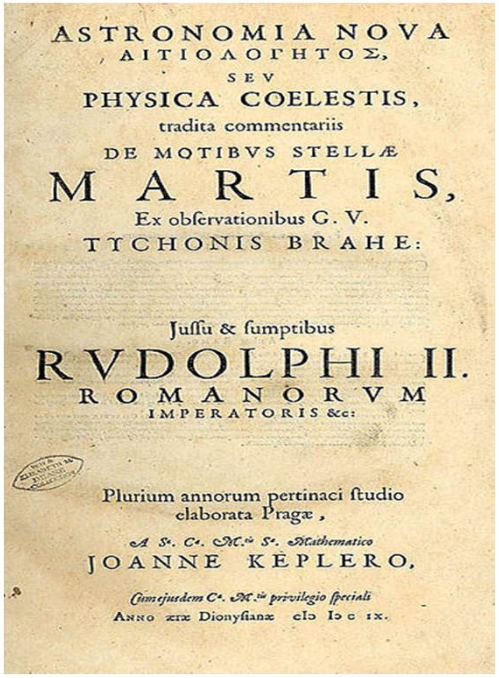


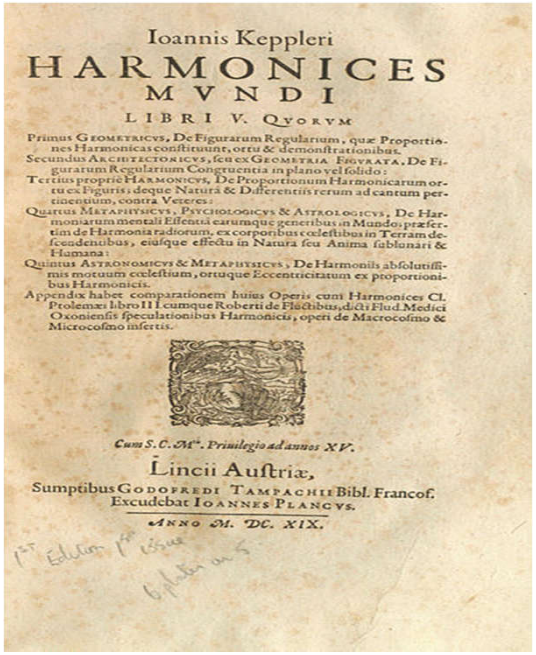
日心说

- 德国天文学家开普勒从第谷的观测数据中总结出行星运动三定律(第一、二定律1609年，第三定律1619年）。

1. 椭圆定律：行星绕太阳运动的轨道为一椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上。
2. 面积定律：行星与太阳中心的连线在相同的时间内扫过的面积相等。
3. 调和定律：行星轨道半长轴的三次方同轨道周期的平方成正比。

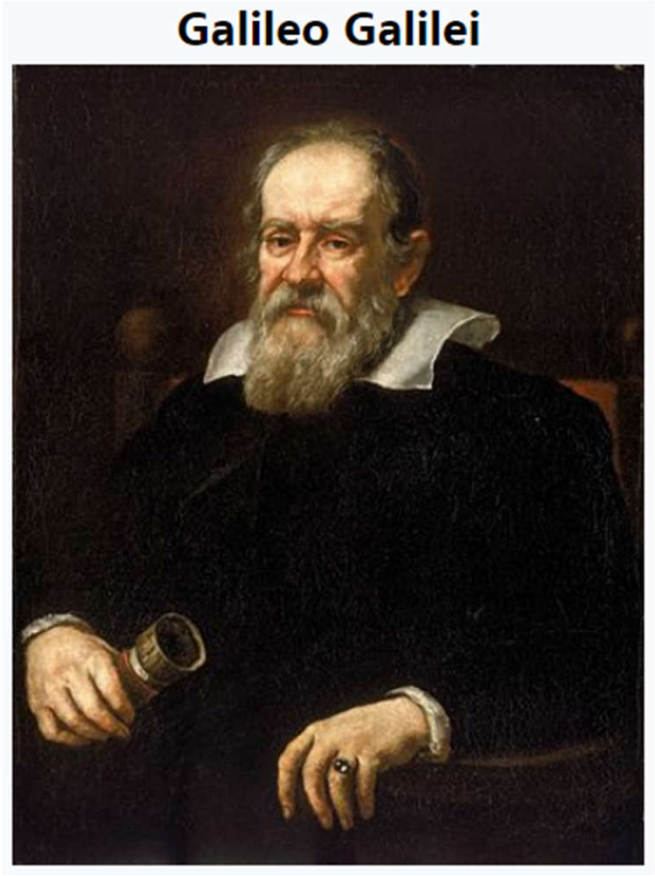


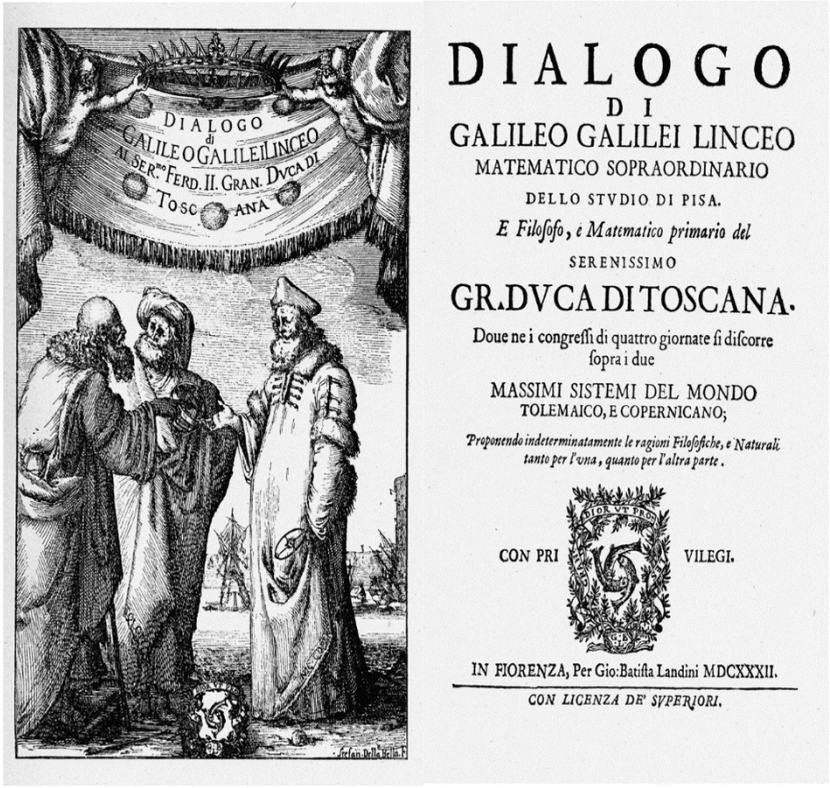

ASTRONOMIA NOVA
AITIOΛOΓHTOΣ,
SEV
PHYSICA COELESTIS,
tradita commentariis
DE MOTIBVS STELLÆ
MARTIS,
Ex obſervationibus G. V.
TYCHONIS BRAHE:
Juſſu & ſumptibus
RVDOLPHI II.
ROMANORVM
IMPERATORIS &c:
Plurium annorum pertinaci ſtudio
elaborata Pragæ,
A S. C. M.ti S. Mathematico
JOANNE KEPLERO,
Cum ejuſdem C. M.ti privilegio ſpeciali
ANNO XIX Dionyſianæ CIↃ IↃ C IX.


Ioannis Keppleri
HARMONICES
MVNDI
LIBRI V. QVORVM
Lincii Auſtriæ,
Sumptibus GODOFREDI TAMPACHII Bibl. Francof.
Excudebat IOANNES PLANCVS.
ANNO M. DC. XIX.

日心说

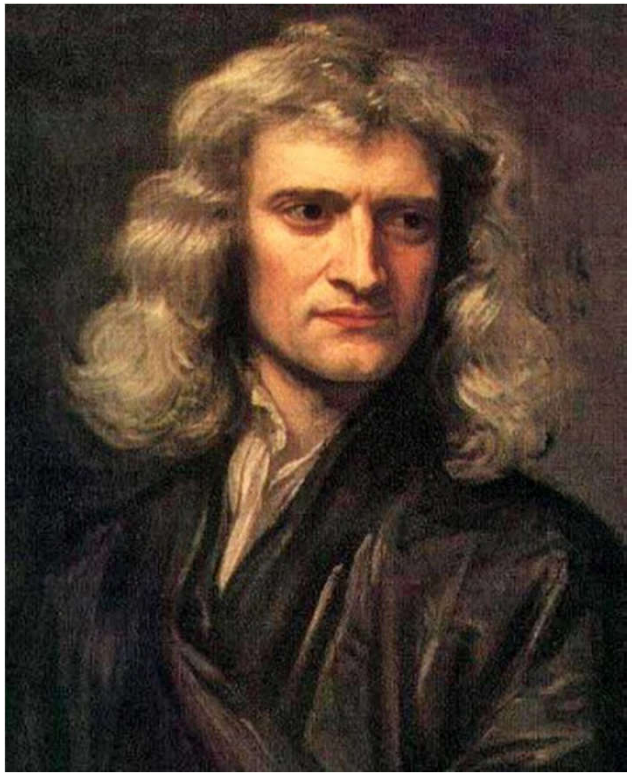
- 差不多同时，意大利天文学家伽利略通过自制天文望远镜进行天文观测，为日心说辩护。

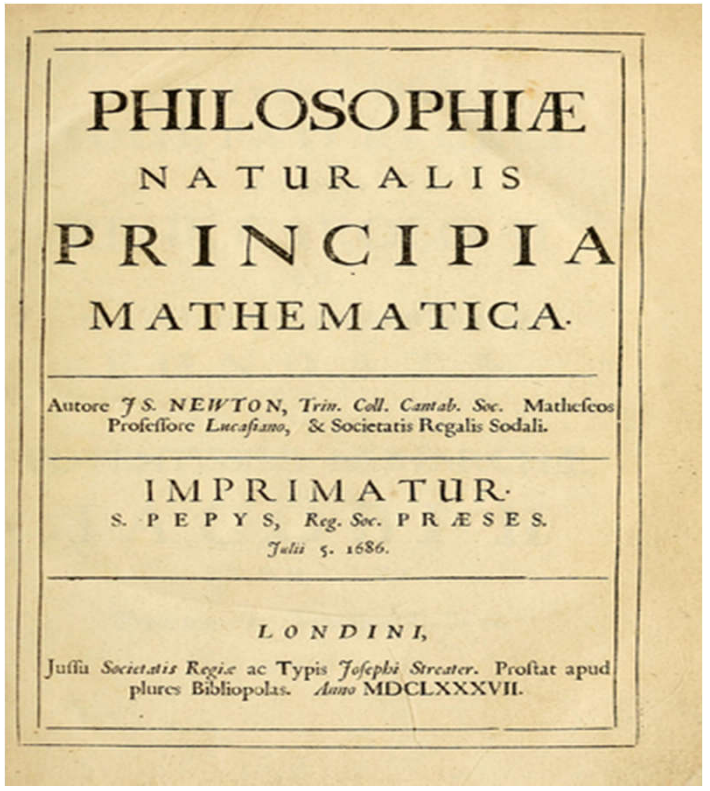




牛顿力学→天体力学

- 牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中提出了物体运动三定律和万有引力定律，揭示了天体运动的内在机理。
- 牛顿运动三定律、万有引力定律和开普勒行星运动三定律是轨道动力学的基础。





PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore *JS. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc.* Matheſeos Profeſſore *Lucaſiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Juſſu *Societatis Regiæ* ac Typis *Joſephi Streater*. Proſtat apud plures Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

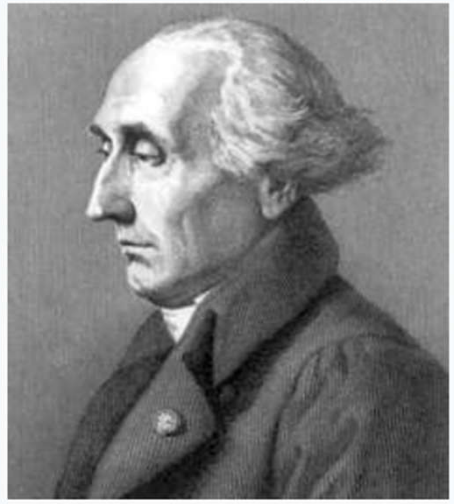
牛顿力学→天体力学

- 其后，欧拉(月球运动理论)、拉格朗日(大行星运动理论)、拉普拉斯(集大成者，五卷十六册巨著《天体力学》，首次提出天体力学)、高斯(轨道确定)、庞加莱(三体问题，三卷本《天体力学的新方法》)等人大力发展。

Leonhard Euler



Joseph-Louis Lagrange



Pierre-Simon Laplace



Carl Friedrich Gauss

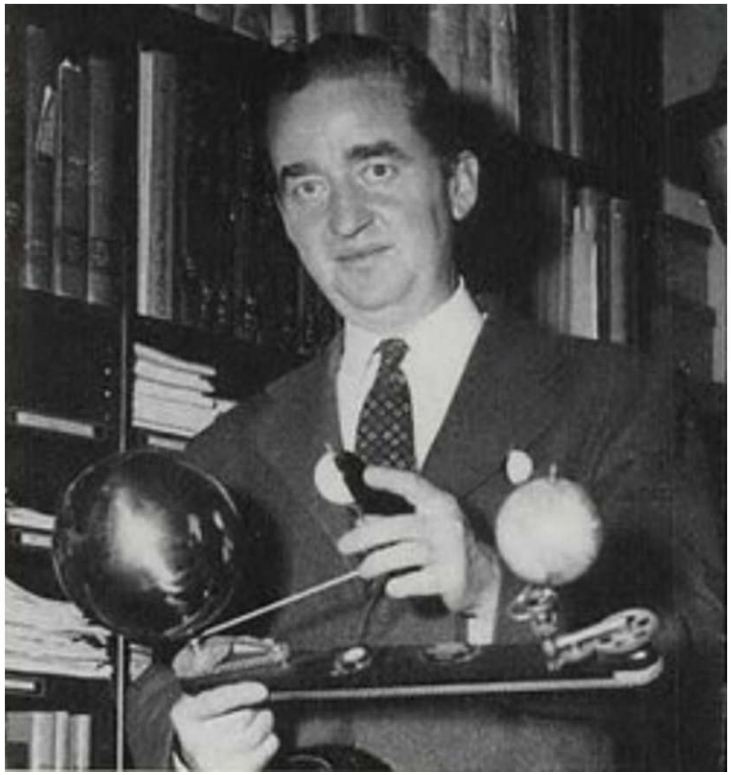


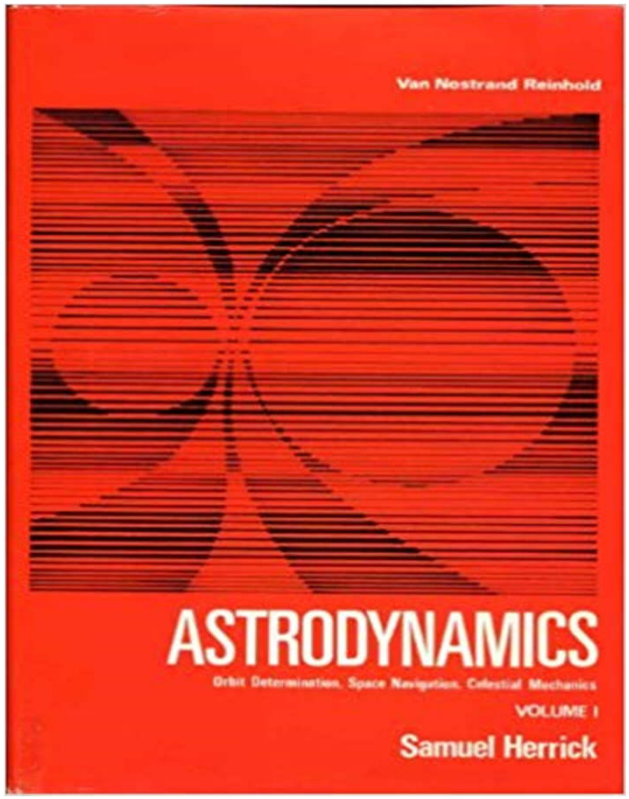
Poincare



天体力学→航天动力学

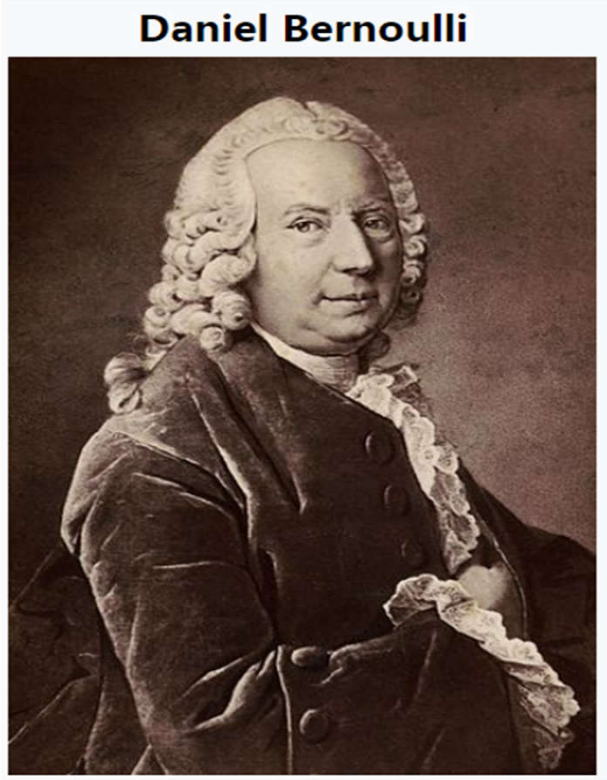
- 航天动力学的发展开始于1687年牛顿的《原理》的出版，在1957年第一颗人造地球卫星上天后发展迅速。
- 航天动力学(astrodynamics) 最早见之于美国天文学家赫里克在1971和1972年出版的两卷本的《Astrodynamics》

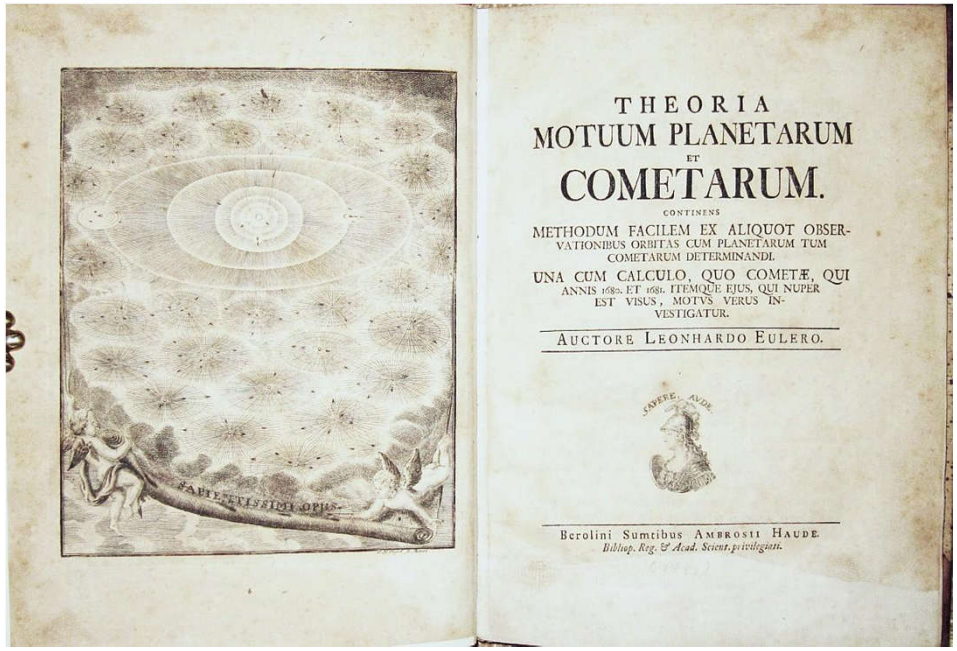




二体问题

- 大约在1685年，牛顿就得到了二体问题的几何解法。(尽管他发明的微积分在18世纪初的欧洲大陆备受青睐，但是牛顿的力学体系并没有立刻得到认可。)
- 二体问题的解析求解直到1734年才由伯努利首次给出，在1744年由L. 欧拉给出完整的解法(《行星和彗星运动理论》)。





轨道摄动

- 最早始于对月球运动的探究。牛顿在《原理》中就曾基本解释了月球轨道的变化。
- 1748年欧拉在研究木、土星相互间的引力摄动时，首次提出了常数变易法。半个多世纪后，拉格朗日完善了此方法，建立了拉格朗日行星运动方程。
- 1845年前后，英国的亚当斯和法国的勒威耶分别独立地运用此方程预测了海王星的存在。
- 19世纪60年代，法国的德劳内运用级数逼近的纯解析方法相当准确地预测月球的轨道运动。19世纪末，以自然天体为对象的摄动理论的解析研究已经相当完善，开始重视数值解法。
- 1957年后，摄动理论遭受了新挑战。1959年，日本的古在由秀和美国的布劳威尔运用不同方法，给出了考虑地球非球形引力摄动，卫星轨道根数变化的低阶解析解。
- 20世纪六七十年代，平均法广泛用于求解卫星轨道摄动问题，十多年后，半解析法获得了发展。

轨道机动

- 脉冲轨道机动问题早在19世纪末就通过火箭试验的方式予以探索。
- 在理论研究上，1925年德国工程师霍曼提出了两个圆轨道间转移的最优双脉冲变轨，即霍曼变轨。1934年，波兰工程师斯坦菲尔德提出了某些情况下比它更优的双椭圆三脉冲变轨。
- 工程实践上，1959年，苏联发射的“月球”1号月球探测器首次在轨实施脉冲变轨。同年，苏联的“月球”3号月球探测器首次采用乌克兰工程师康德拉图克在1918年提出的引力辅助技术进行变轨。
- 到20世纪末，脉冲轨道机动已经成熟地用于航天器交会对接，引力辅助与脉冲变轨相结合的轨道机动技术在深空探测中应用娴熟，连续推力机动开始受到关注。

轨道确定

- 开普勒最早研究初轨确定问题，他预言水星凌日的时间误差在5小时内。
- 牛顿在《原理》一书中给出了三点定初轨的方法，哈雷在1705年用来计算哈雷彗星的周期。
- 1744年，欧拉给出了兰伯特问题的解法，以及根据三点定初始抛物线轨道的纯解析方法。
- 18世纪中期至20世纪初，兰伯特、拉普拉斯、高斯、吉布斯等人在初轨确定的解析研究上成果显著，方法已经相当成熟。高斯在1801年比较准确地预测了谷神星的重现时间。
- 18世纪初，勒让德和高斯都独立地发明了最小二乘法来改进轨道。
- 1912年，费雪引入了最大似然法的概念来拓宽最小二乘法的适用范围。在这个概念的启发下，柯尔莫哥洛夫和维纳于20世纪中期分别对发明所谓的卡尔曼滤波和维纳滤波作出了重要贡献。

相对运动

- 1878年，美国天文学家Hill研究了地月系统绕太阳运动的同时，月球相对地球的运动问题。得到了一组线性微分方程，去掉地球对月球的引力影响后，就是有名的Hill方程。
- 1960年，美国前马丁公司的Clohessy和Wiltshire在研究圆轨道上的航天器交会问题时，得到了同样的方程，称为C-W方程。
- 1965年，德国学者Tschauner和Hempel得到了椭圆参考轨道上的相对运动线性化的T-H方程。英国学者Lawden也得到过此方程，称为Lawden方程。
- C-W方程和T-H方程以笛卡尔坐标描述相对运动状态，在20世纪60~90年代被广泛地用于航天工程。 21世纪以来，学者们在描述方法、非线性近似、轨道摄动影响等进行了更精细的研究。

1.Hill, GW., “Researches in the Lunar Theory”, American Journal of Mathematics, 1878, 1: 5-26. (谷歌学术引用1379次)

2.Clohessy, W. and Wiltshire, R., “Terminal Guidance System for Satellite Rendezvous”, Journal of the Astronautical Sciences, 1960, 27(9): 653–678. (谷歌学术引用2292次)

三体及*N*体问题

- 牛顿在《原理》中初步探讨了三体问题及其特例，即月球在地球和太阳引力作用下的运动问题，简称月球理论。
- 1767年，欧拉发现了圆型限制性三体问题的三个共线平动点，1772年拉格朗日发现了剩余的两个三角平动点，后来这五个点统称为拉格朗日点。
- 同时，拉格朗日预言了太阳和木星作为大天体的三体问题中，三角平动点处可能存在小行星，这些所谓的特洛伊小行星在134年后果真被观测到。
- 19世纪末，法国数学家H. 庞加莱指出三体问题没有解析解，但有无穷多个周期解。
- 平衡点附近的周期和拟周期轨道的存在性问题在20世纪末仍被广泛研究。

其他

- 不规则引力场
- 时间与坐标系统
- 姿态运动

4. 航天工程发展史

古代神话

嫦娥奔月



伊卡洛斯飞向太阳



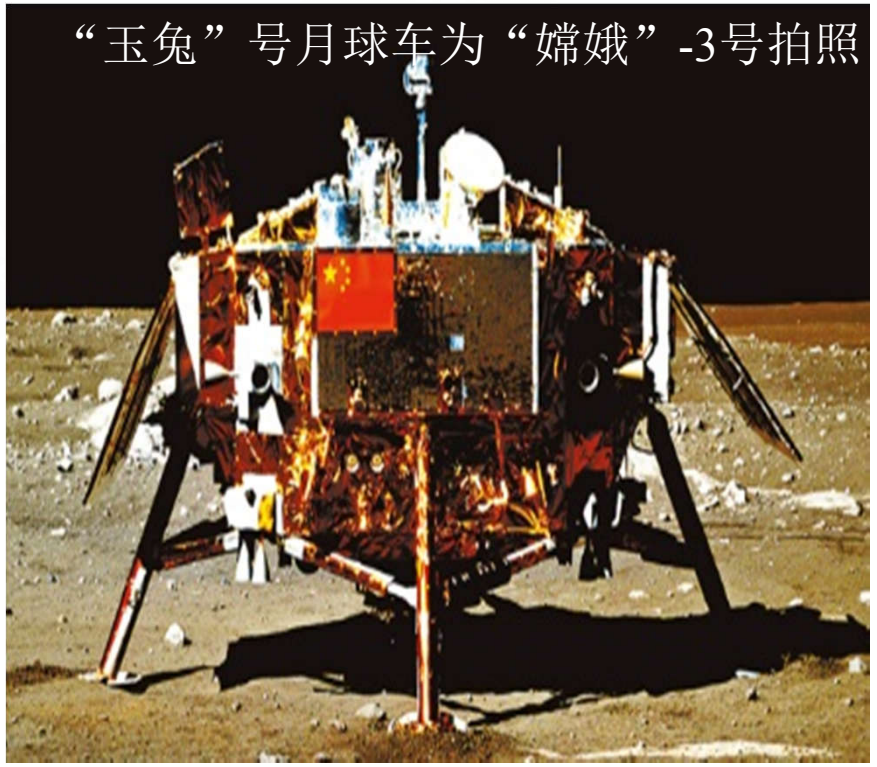
这些故事反映了在生产力水平很低的情况下，人们只能通过神话抒发自己高空飞行强烈的愿望。

神话变现实

1959年以来全球先后发射了一百余颗月球探测器，绝大部分取得成功。

成功实施的包括美国的Apollo-8, 10-17(11、12、14-17为载人登月)，中国的“嫦娥”-1, 2, 3, 4, 5-T1等。

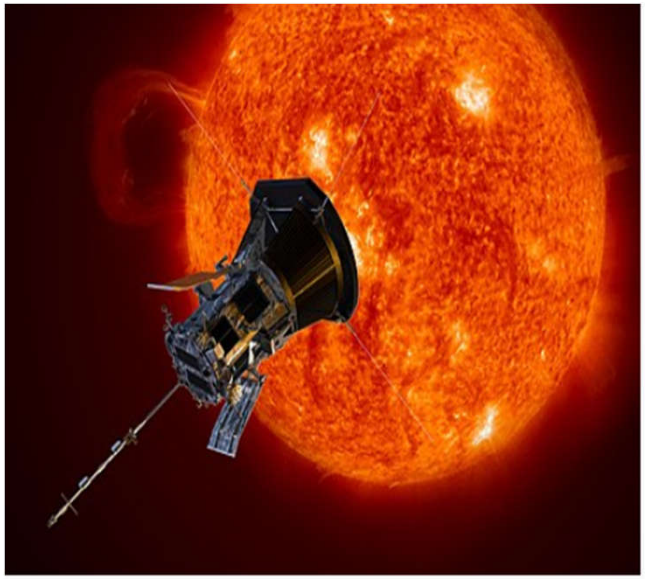


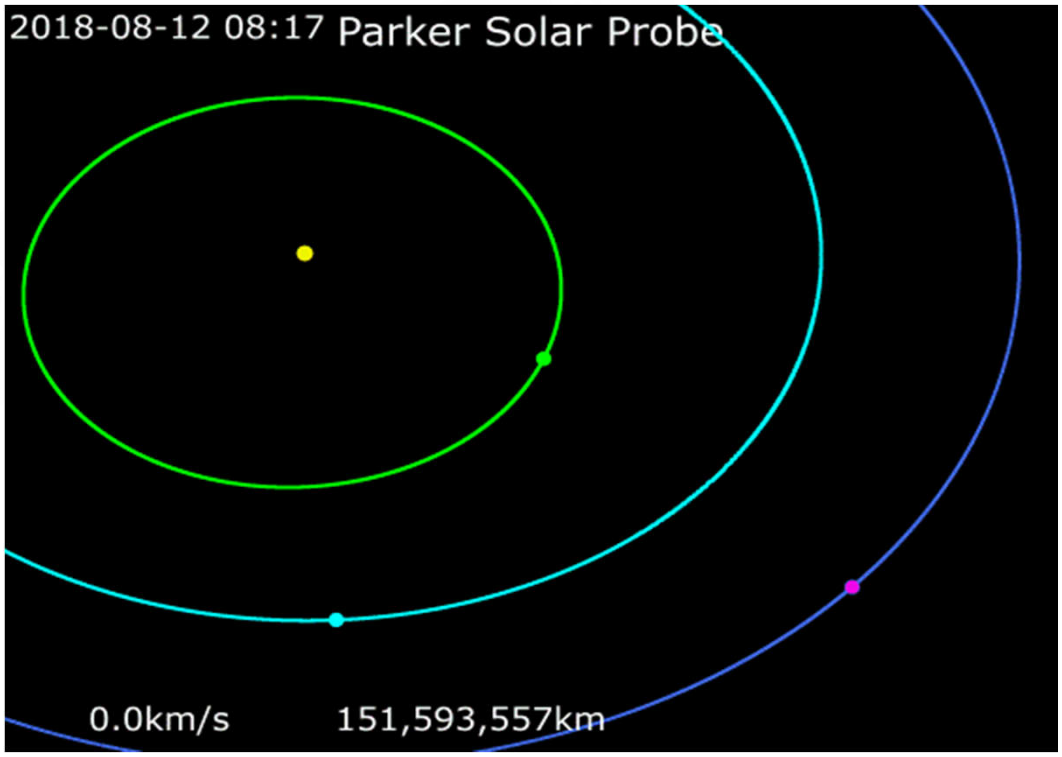


神话变现实

1960年以来NASA、ESA先后发射了至少18颗太阳探测器，绝大部分取得成功。

NASA的Solar Probe Plus于2018年8月12日发射，探测太阳日冕，距太阳最近690万公里(8.5倍太阳半径、水星近日点的1/8)。



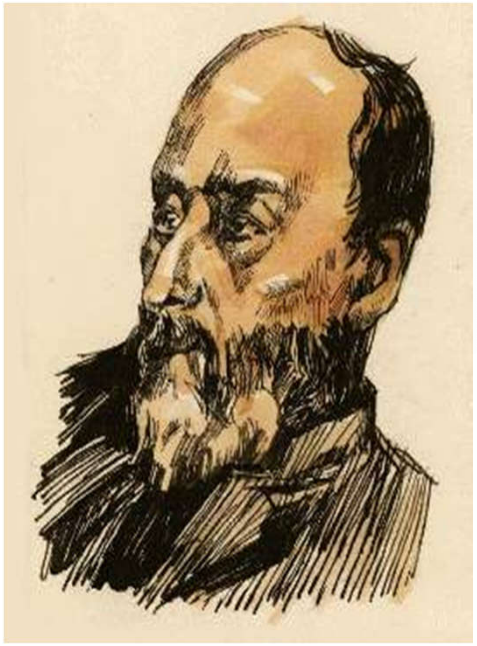


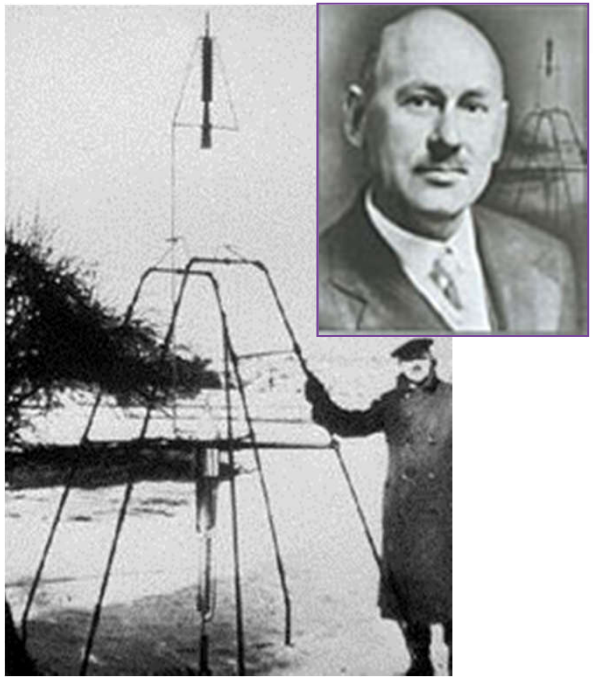
火箭

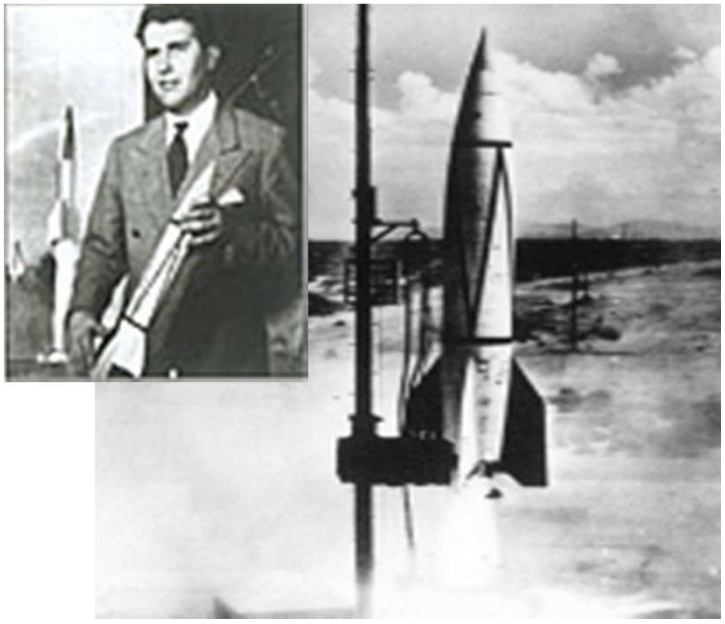
俄国科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基(1857-1935)是航天理论的奠基者，他在20世纪初就提出了著名的预言：“地球是人类的摇篮，但是人类不可能永远被束缚在摇篮里。”

美国科学家罗伯特·戈达德(1882-1945)是液体火箭的创始人，制出了液体火箭于1926年3月16日成功试飞56 m高。

德国著名火箭专家冯·布劳恩(1912-1977)， 1944年领导德国制造出第一枚实战用的V-2导弹并击中伦敦。

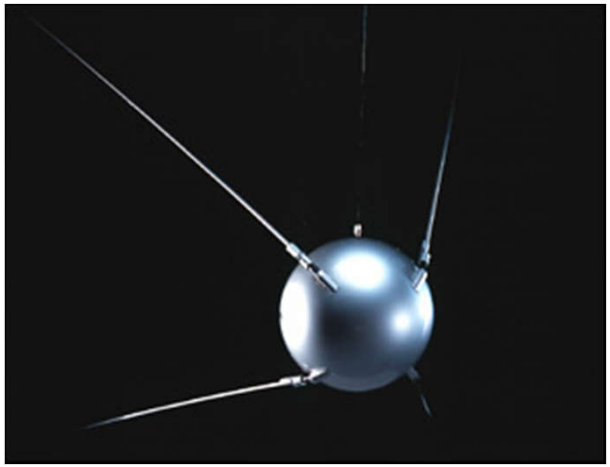


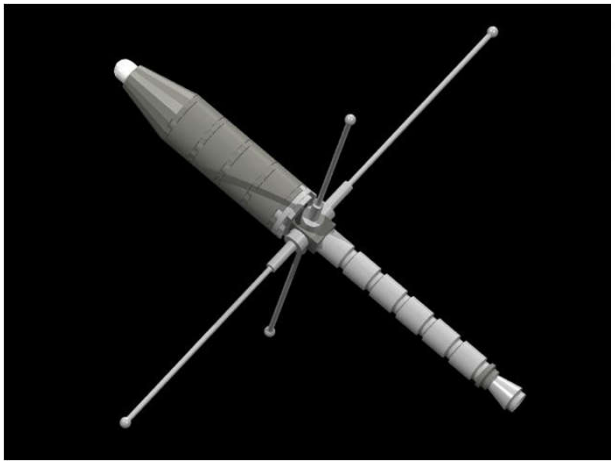




人造地球卫星

V-2导弹技术是后来美苏航天计划的基础。





二战后，冷战开始。美苏开始了全面的竞争。

在美苏的航天竞赛中，苏联于1957年10月4日成功发射了第一颗人造卫星（Sputnik-1，83.6 kg），处于领先位置。

1958年1月31日，美国的第一颗人造卫星（Explorer-1， 82 kg）成功发射。

载人航天

1961年4月12日，尤里．加加林（1934-1968）乘坐“东方”1号宇宙飞船冲破大气层，成为第一个进入太空并环绕地球运行的人。



1969年，美国“阿波罗”11号载人宇宙飞船登月成功。阿姆斯特朗于美国东部夏令时间7月20日22时56分踏足尘土飞扬的月球表面。它们标志着人类开始真正进入航天时代。

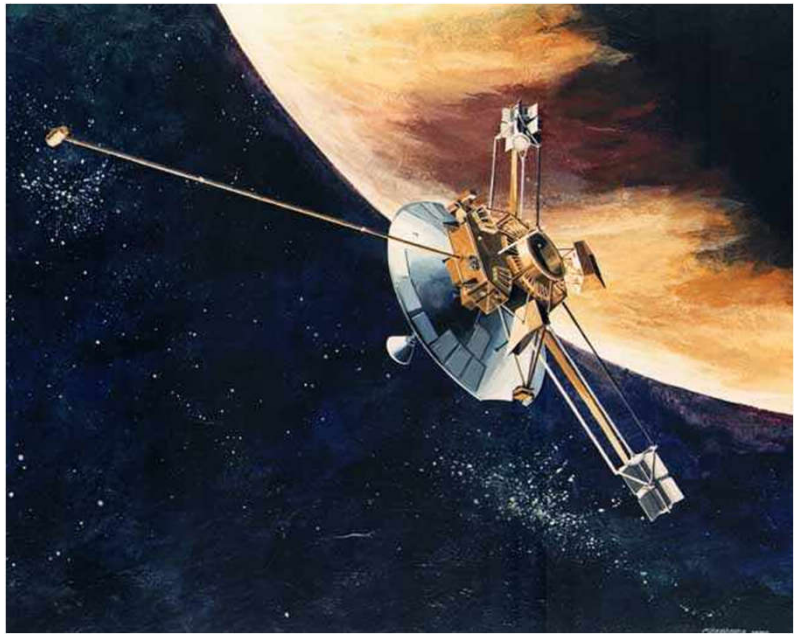


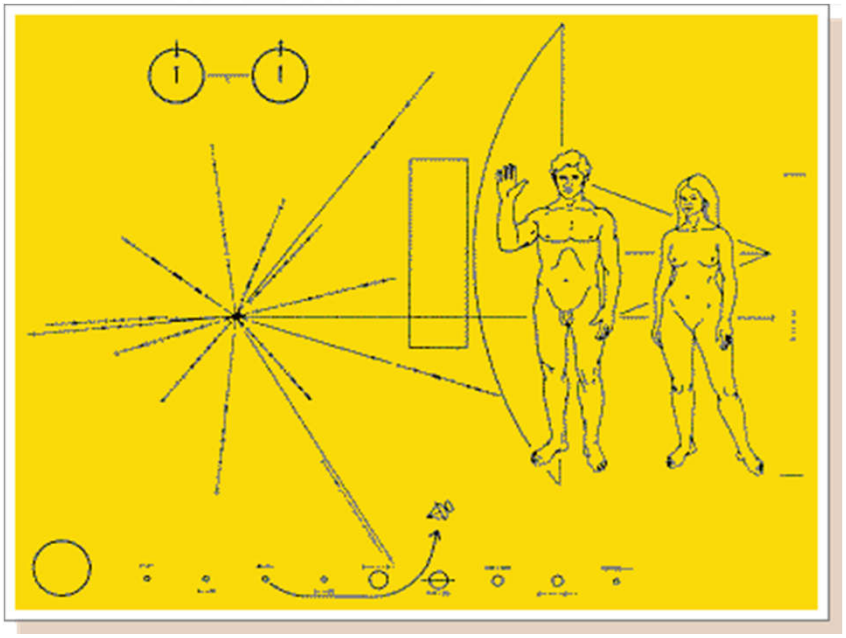


探索地外文明

探索未知世界是人类一种永恒的冲动。登上月球是人类航天史上的一个重要里程碑。人类已走出了摇篮，目光将会投向更加遥远的未来。

1972年3月2日，美国的“先驱者” 10号发射升空，2003年1月23日失去联系。





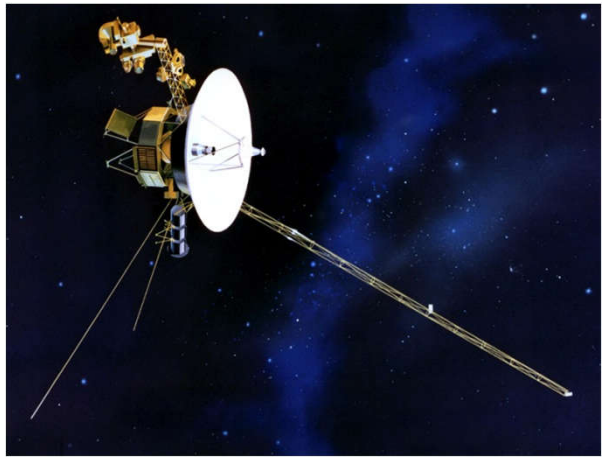
探索地外文明

1977年8月20日，美国“旅行者”2号核动力宇宙飞船，携带“地球之音”升空。这次飞行的奇想就是冲出太阳系，寻找外星人。

“地球之音”包括地球上的图片和声音信息，其中包括中国的八达岭长城照片、古曲“高山流水”，还有近60种语言的问候语，35种自然界的声音，包括雷吼风啸、鸟鸣兽叫、婴啼人笑，联合国秘书长瓦尔德海姆的口述录音。

1977年9月5日发射的“旅行者”1号已经飞行了45年，探测了小行星带、木星、土星、土卫六，日前已经到达了恒星际空间（157.6 AU, 17.0 km/s）。“旅行者”2号130.8 AU, 15.3 km/s。

日球层顶120 AU。



空间站

在阿波罗成功登月后，由于耗资巨大，美苏开始进行空间站的建设。



美国的“天空实验室”空间站

1973年5月14日发射

1979年坠毁



前苏联的“和平”号空间站

1986年2月20日发射

2001年3月19日坠入太平洋

空间站

目前在轨运行的国际空间站



1998年11月第一个组件升空。共16个国家（NASA、Russia、JAXA、ESA、CSA、……，没有中国）参与研制。其设计寿命为10~15年，总质量约423 ton、长108 m、宽（含翼展）88 m。(标准足球场105 m×68 m)

航天飞机

随后美苏又开始研制可重复使用的航天飞机。

美国：

“企业”号（试验用）

“哥伦比亚”号（2003年爆炸解体）

“挑战者”号（1986年爆炸解体）

“发现”号（2012年退役）

“亚特兰蒂斯”号（2011年退役）

“奋进”号（2012年退役）

前苏联：

“暴风雪”号（2002年损毁）

Discovery lifts off at the start of STS-120.

Function	Crewed orbital launch and reentry
Manufacturer	United Space Alliance Thiokol/Alliant Techsystems (SRBs) Lockheed Martin/Martin Marietta (ET) Boeing/Rockwell (orbiter)
Country of origin	United States
Project cost	US$ 209 billion (2010)[1][2][3]
Cost per launch	US$ 450 million (2011)[4] to 1.5 billion (2011)[2][3][5][6]
	Size
Height	56.1 m (184.2 ft)
Diameter	8.7 m (28.5 ft)
Mass	2,030 t (4,470,000 lb)
Stages	2

深空探测

深空探测：探测器脱离地球引力，进入宇宙空间进行探测。探测对象包括月球、行星及其卫星、彗星、小行星、太阳，以及行星际、恒星际的广漠空间。

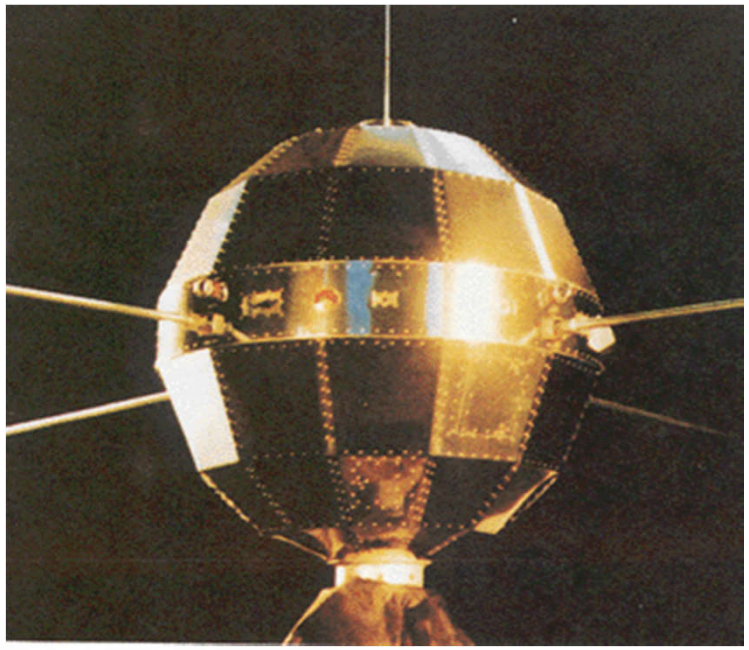
探测目标	探测器颗数
太阳	21
水星	5
金星	46
月球	131
火星	63
木星	11
土星	4
天王星	1
海王星	1
冥王星	1
小行星、彗星	>20


美国“勇气”号火星车。



中国航天

中国航天虽然起步晚，但也取得了巨大的成功。



“东方红”1号卫星

1970年4月24日，“东方红”1号卫星在甘肃酒泉由“长征”1号火箭发射成功。

中国成为世界上继苏联（1957年10月4日）、美国（1958年1月31日）、法国（1965年11月26日）和日本（1970年2月11日）之后，第五个自主发射人造卫星的国家。

中国航天

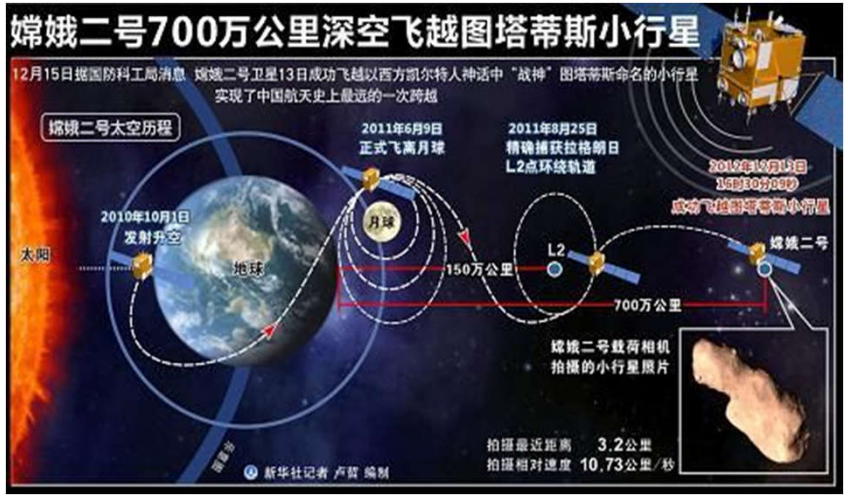
- “神舟”系列载人航天

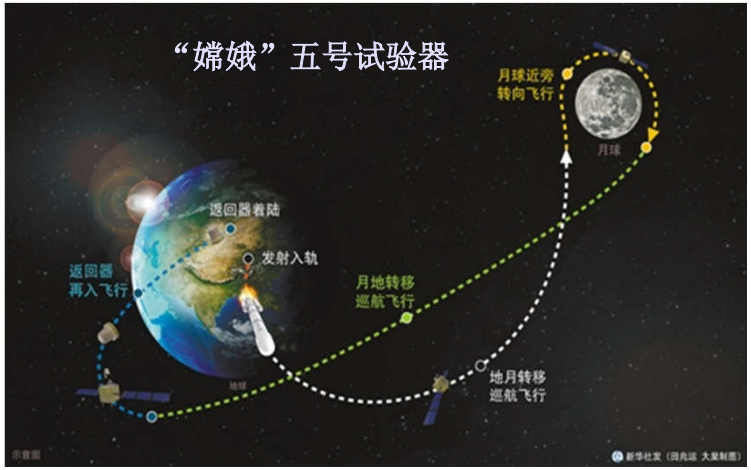
1. 1999.11，乘组：旗类、邮票、种子等，中国首飞；
2. 2001.1，太空实验，中国第一艘正样；
3. 2002.3，太空实验；
4. 2002.12，乘组：模拟人、生物实验；
5. 2003.10，乘组：杨利伟；
6. 2005.10，乘组：费俊龙、聂海胜；
7. 2008.9，乘组：翟志刚、刘伯明、景海鹏，首次出舱；
8. 2011.11，乘组：模拟人，首次自动交会对接；
9. 2012.6，乘组：景海鹏、刘旺、刘洋，手控交会对接；
10. 2013.6，乘组：聂海胜、张晓光、王亚平，太空授课；
11. 2016.10，乘组：景海鹏、陈冬，宇航员太空中期驻留试验。
12. 2021.6，乘组：聂海胜、刘伯明、汤洪波，宇航员长期驻留
13. 2021.10，乘组：翟志刚、王亚平、叶光富，验证空间站技术
14. 2022.6，乘组：陈冬、刘洋、蔡旭哲，验证空间站技术

中国航天

- “嫦娥”系列探月

1. 1号，2007.10，绕月飞行，获取月球形貌，分析物质组成；
2. 2号，2010.10，获取月表三维影像和物质成分，飞越小行星；
3. 3号，2013.12，月球软着陆；
4. 4号，2018.5，月球背面软着陆和探测；
5. 5T号，2014.10，为“嫦娥”五号发射积累珍贵的数据和经验；
6. 5号，2020.11，月面采样返回；
7. 6号，预计2023年，月球极区采样返回。





结束语

探索未知世界是人类前进永恒的动力。人类对宇宙空间的探索，以及对外星文明的探寻，其最终目的是：

- 了解宇宙的奥妙——人类所面临的最大的未知数。
- 回答我是谁？我从哪里来？——人类最难回答的问题。
- 使人类回归自然——人类正处在文明的十字路口上：技术日益发达，冲突日益严重。如果存在外星文明，或许可以给我们一些借鉴。(我要到哪里去？)